Chapitre 9 — Les vecteurs

Égalité, somme, produit par un réel, coordonnées, colinéarité

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

Seconde générale — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je sais reconnaître deux vecteurs égaux et utiliser la relation de Chasles.
- ☐ Je sais construire une somme de vecteurs et un produit par un réel.
- ☐ Je sais calculer les coordonnées d'un vecteur $\vec{AB}$, d'une somme, d'un produit.
- ☐ Je sais calculer une norme (distance) et un milieu.
- ☐ Je sais utiliser le déterminant pour tester la colinéarité.
- ☐ Je sais démontrer un alignement ou un parallélisme.

AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Collège : translation, vecteur comme « déplacement », coordonnées d'un point dans un repère, théorème de Pythagore.

1. Le cours

COURS — Vecteurs et égalité

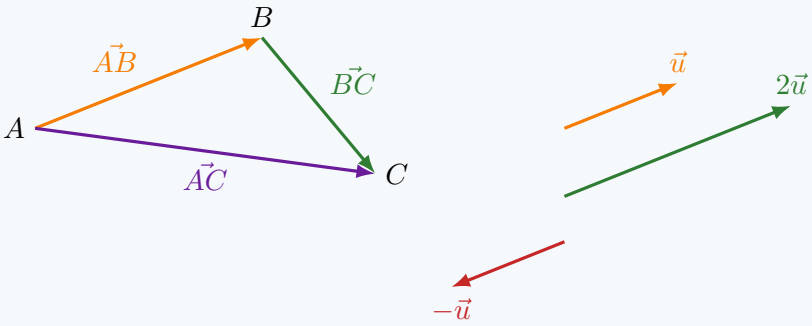
Le vecteur $\vec{AB}$ représente le **déplacement** de A vers B : il a une **direction** (celle de la droite (AB)), un **sens** (de A vers B) et une **norme** (la longueur AB).

$$\vec{AB} = \vec{DC} \iff ABCD \text{ est un } \textbf{parallélogramme} \text{ (éventuellement aplati)}$$

Le **vecteur nul** $\vec{0} = \vec{AA}$. L'**opposé** de $\vec{AB}$ est $\vec{BA} = -\vec{AB}$.

COURS — Somme et produit par un réel

Relation de Chasles. $\vec{AB} + \vec{BC} = \vec{AC}$: on enchaîne les déplacements.



Produit par un réel k**.** $k\vec{u}$ a la même direction que $\vec{u}$, le même sens si $k > 0$ (sens contraire si $k < 0$), et une norme multipliée par $|k|$.

Colinéarité. $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont **colinéaires** s'il existe un réel k tel que $\vec{v} = k\vec{u}$: ils ont la même direction.

Milieu. I est le milieu de $[AB] \iff \vec{AI} = \vec{IB} \iff \vec{AI} = \frac{1}{2}\vec{AB}$.

COURS — Coordonnées dans un repère orthonormé

Dans une base orthonormée $(\vec{\imath}, \vec{\jmath})$, tout vecteur s'écrit $\vec{u} = x\vec{\imath} + y\vec{\jmath}$: on note $\vec{u}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$.

Objet	Coordonnées ou formule
$\vec{AB}$	$\begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix}$ (« arrivée moins départ »)
$\vec{u} + \vec{v}$; $k\vec{u}$	$\begin{pmatrix} x + x' \\ y + y' \end{pmatrix}$; $\begin{pmatrix} kx \\ ky \end{pmatrix}$
norme	$\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2}$; $AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$
milieu I de $[AB]$	$\left(\frac{x_A + x_B}{2} ; \frac{y_A + y_B}{2}\right)$

COURS — Déterminant et colinéarité

Le **déterminant** de $\vec{u}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ est

$$\det(\vec{u}, \vec{v}) = xy' - yx'.$$

$\vec{u}$ et $\vec{v}$ colinéaires $\iff \det(\vec{u}, \vec{v}) = 0$
(pour des vecteurs non nuls : leurs coordonnées sont proportionnelles)

Applications.

— A, B, C **alignés** $\iff$ $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$ colinéaires ;

— $(AB) \parallel (CD) \iff \vec{AB}$ et $\vec{CD}$ colinéaires.

★ À RETENIR PAR CŒUR

— $\vec{AB} = \vec{DC} \iff ABCD$ parallélogramme.

— Chasles : $\vec{AB} + \vec{BC} = \vec{AC}$.

— $\vec{AB}\,(x_B - x_A\,; y_B - y_A)$; $\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2}$.

— $\det(\vec{u}, \vec{v}) = xy' - yx'$; nul $\iff$ colinéaires.

2. Les méthodes

MÉTHODE — Démontrer que trois points sont alignés

Étape 1 — Calculer les coordonnées de $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$

Étape 2 — Calculer $\det(\vec{AB}, \vec{AC})$

Étape 3 — Conclure

Nul : alignés ; non nul : non alignés.

Exemple. $A(1\,;2)$, $B(3\,;5)$, $C(7\,;11)$: $\vec{AB}(2\,;3)$, $\vec{AC}(6\,;9)$, $\det = 2\times 9 - 3\times 6 = 0$: alignés.

MÉTHODE — Trouver le quatrième sommet d'un parallélogramme

Étape 1 — Écrire l'égalité vectorielle

$ABCD$ parallélogramme $\iff \vec{AB} = \vec{DC}$.

Étape 2 — Poser $D(x\,;y)$ et égaler les coordonnées

Étape 3 — Résoudre

Exemple. $A(0\,;0)$, $B(4\,;1)$, $C(5\,;4)$: $\vec{AB}(4\,;1)$ et $\vec{DC}(5-x\,;4-y)$, donc $x=1$ et $y=3$: $D(1\,;3)$.

ERREURS À NE PAS FAIRE

- $\vec{AB}$: arrivée *moins* départ, pas l'inverse.
- $\vec{AB} = \vec{CD}$ donne le parallélogramme $ABDC$ (attention à l'ordre des lettres).
- $\vec{AB} + \vec{CD}$ ne se simplifie par Chasles que si les lettres « se suivent ».
- $\det(\vec{u}, \vec{v}) = xy' - yx'$: les produits « en croix ».

3. Exercices

3.1. Niveau 1 — application directe

Exercice 1 — Chasles NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Simplifie.

a) $\vec{AB} + \vec{BC} + \vec{CD}$

b) $\vec{MN} - \vec{PN}$

c) $\vec{AB} + \vec{CA}$

Exercice 2 — Coordonnées NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

$A(2\,;-1)$, $B(5\,;3)$, $C(-1\,;4)$.

a) Calcule $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$.

b) Calcule $\vec{AB} + \vec{AC}$ et $3\vec{AB}$.

c) Calcule la longueur AB.

d) Donne le milieu de $[BC]$.

Exercice 3 — Colinéaires ? NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

a) $\vec{u}(2\,;-3)$ et $\vec{v}(-6\,;9)$

b) $\vec{u}(4\,;5)$ et $\vec{v}(8\,;9)$

3.2. Niveau 2 — entraînement

Exercice 4 — Alignés ? NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

a) $A(-1\,;1)$, $B(1\,;2)$, $C(5\,;4)$

b) $D(0\,;3)$, $E(2\,;0)$, $F(5\,;-4)$

Exercice 5 — Parallélogramme NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

$A(1\,;1)$, $B(5\,;2)$, $C(6\,;5)$.

1. Calcule les coordonnées de D tel que $ABCD$ soit un parallélogramme.

2. Vérifie que les diagonales ont le même milieu.

Exercice 6 — Nature d'un triangle NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

$A(1\,;2)$, $B(4\,;6)$, $C(8\,;3)$.

1. Calcule AB, BC et AC.

2. Le triangle est-il isocèle ? rectangle ? Justifie.

3.3. Niveau 3 — approfondissement

Exercice 7 — Une droite des milieux NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

$A(0\,;0)$, $B(6\,;2)$, $C(2\,;6)$. I et J sont les milieux de $[AB]$ et $[AC]$.

1. Calcule les coordonnées de I et J.

2. Montre que $\vec{IJ} = \frac{1}{2}\vec{BC}$.

3. Que peut-on en déduire pour (IJ) et (BC) ?

Exercice 8 — Paramètre NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

$\vec{u}(m\,;4)$ et $\vec{v}(3\,;m+4)$. Pour quelles valeurs de m ces vecteurs sont-ils colinéaires ?

4. Exercice bilan

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Un quadrilatère

Dans un repère orthonormé : $A(-2\,;1)$, $B(2\,;3)$, $C(4\,;-1)$, $D(0\,;-3)$.

1. Calcule $\vec{AB}$ et $\vec{DC}$. Conclus. *(4 points)*

2. Calcule AB et BC. *(4 points)*

3. Montre que $AC^2 = AB^2 + BC^2$. Conclus sur la nature de $ABCD$. *(5 points)*

4. Calcule les coordonnées du centre K de $ABCD$. *(3 points)*

5. Le point $E(6\,;-2)$ est-il sur la droite (BC) ? *(4 points)*

5. Corrections

Correction — Exercice 1

a) $\vec{AD}$. **b)** $\vec{MN} + \vec{NP} = \vec{MP}$. **c)** $\vec{CA} + \vec{AB} = \vec{CB}$.

Correction — Exercice 2

a) $\vec{AB}(3\,;4)$; $\vec{AC}(-3\,;5)$. **b)** $(0\,;9)$; $(9\,;12)$. **c)** $\sqrt{9+16} = 5$. **d)** $(2\,;3{,}5)$.

Correction — Exercice 3

a) $2 \times 9 - (-3) \times (-6) = 18 - 18 = 0$: **colinéaires**. **b)** $4 \times 9 - 5 \times 8 = -4 \neq 0$: **non colinéaires**.

Correction — Exercice 4

a) $\vec{AB}(2\,;1)$, $\vec{AC}(6\,;3)$: $\det = 6 - 6 = 0$: **alignés**. **b)** $\vec{DE}(2\,;-3)$, $\vec{DF}(5\,;-7)$: $\det = -14 + 15 = 1 \neq 0$: **non alignés**.

Correction — Exercice 5

1. $\vec{AB}(4\,;1) = \vec{DC}(6-x\,;5-y)$: $D(2\,;4)$.
2. Milieu de $[AC]$: $(3{,}5\,;3)$; milieu de $[BD]$: $(3{,}5\,;3)$ ✓.

Correction — Exercice 6

1. $AB = \sqrt{9+16} = 5$; $BC = \sqrt{16+9} = 5$; $AC = \sqrt{49+1} = \sqrt{50}$.
2. $AB = BC$: **isocèle en** B. $AB^2 + BC^2 = 50 = AC^2$: **rectangle en** B (réciproque de Pythagore).

Correction — Exercice 7

1. $I(3\,;1)$, $J(1\,;3)$.
2. $\vec{IJ}(-2\,;2)$ et $\vec{BC}(-4\,;4)$: $\vec{IJ} = \frac{1}{2}\vec{BC}$ ✓.
3. Les vecteurs sont colinéaires : $(IJ) \parallel (BC)$, et $IJ = \frac{1}{2}BC$.

Correction — Exercice 8

$\det = m(m+4) - 4 \times 3 = m^2 + 4m - 12 = (m+6)(m-2)$. Colinéaires $\iff$ $(m+6)(m-2) = 0$ $\iff$ $m = -6$ **ou** $m = 2$.

Correction — Exercice bilan

1. $\vec{AB}(4\,;2)$ et $\vec{DC}(4\,;2)$: égaux, donc $ABCD$ **est un parallélogramme**.
2. $AB = \sqrt{16+4} = \sqrt{20}$; $\vec{BC}(2\,;-4)$, $BC = \sqrt{4+16} = \sqrt{20}$.
3. $\vec{AC}(6\,;-2)$, $AC^2 = 40 = 20+20$: l'angle en B est droit. Parallélogramme avec un angle droit et deux côtés consécutifs égaux : $ABCD$ **est un carré**.
4. K milieu de $[AC]$: $K(1\,;0)$.
5. $\vec{BE}(4\,;-5)$, $\vec{BC}(2\,;-4)$: $\det = 4\times(-4) - (-5)\times 2 = -16+10 = -6 \neq 0$: $E \notin (BC)$.